CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001: 2015

ĐÃ KIỂM SOÁT	CÔNG TY CỔ PHẦ NHỰA TNTP
	TÀI LIỆU NỘI BỘ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG PVC

MÃ SỐ:VH.26TN

Năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP
TÀI LIỆU NỘI BỘ
ĐÃ KIỂM SOÁT

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
1	Phạm vi áp dụng	1
2	Tài liệu tham khảo	1
3.	Định nghĩa/ viết tắt	1
4	Nội dung	1
4.1	Yêu cầu chung	1
4.2	Phương pháp nối ống	4
4.3	Lắp đặt đường ống chôn ngầm	10
4.4	Hướng dẫn lắp đặt đường ống trên mặt đất	14
4.5	Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống PVC chịu áp suất	18
4.6	Hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống uPVC thoát nước trong nhà	21

	Người soạn thảo	Người soát xét	Người phê duyệt
Ngày	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
Chữ ký			
Họ tên	Đoàn Đắc Dương	Nguyễn Thị Thanh Hải	Trần Nhật Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Hướng dẫn này đưa ra phương pháp vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống đường ống PVC (uPVC và MPVC), bên trên và chôn dưới lòng đất, cho ứng dụng vận chuyển chất lỏng có áp suất và không có áp suất.
- Hướng dẫn cũng này áp dụng cho việc lắp đặt hệ thống ống nhựa uPVC trong lĩnh vực vận chuyển chất thải và nước thải bên trong tòa nhà.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Tiêu chuẩn ISO/TR 4191:2014: Hệ thống ống nhựa cho cấp nước – Poly(vinyl clorua) không khóa dẻo uPVC và PVC định hướng (PVC-O) - Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
- Tiêu chuẩn AS/NZS 2032:2006: Lắp đặt hệ thống ống PVC.
- Tiêu chuẩn ISO 1452:2009: Hệ thống ống nhựa cho cấp nước và thoát nước bên trong và ngoài tòa nhà có áp suất – Poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U).
- Tiêu chuẩn ISO/TS 7024:2005(E): Hệ thống ống nhựa cho nước thải và chất thải trong tòa nhà - nhựa nhiệt dẻo - Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
- Tiêu chuẩn EN 12056-2: Hệ thống thoát nước tự chảy bên trong tòa nhà - Phần 2: Đường ống vệ sinh, cách lắp đặt và tính toán.

3. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT:

- Áp suất danh nghĩa (PN): Áp suất tối đa (tính bằng bar) mà một hệ thống ống có thể chịu được khi sử dụng liên tục ở nhiệt độ 20ºC dưới các điều kiện phục vụ đã được quy định không có đột biến về áp suất.

4. NỘI DUNG:

4.1. Yêu cầu chung:

4.1.1. Tính chất nhựa PVC :

Bảng 1. Tính chất nhựa PVC

Tính chất	Giá trị	Đơn vị	Tiêu chuẩn
Tỷ trọng	1,40 – 1,45	g/cm^3	ISO 1183
Độ bề kéo	45	MPa	ISO 527
Mô đun đàn hồi uốn	3000 - 3200	MPa	ISO 178
Hệ số giãn nở nhiệt	0,06 - 0,08	mm/mK	DIN 53752
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép (cho đường ống chịu áp suất)	45	ºC	ISO 1452

4.1.2. Vận chuyển, bốc xếp và lưu kho:

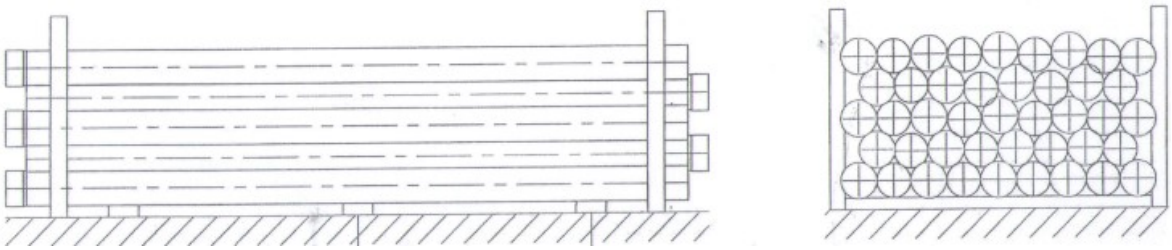
- Ống và phụ tùng ống PVC phải bốc xếp, vận chuyển và lưu kho một cách cẩn thận để tránh các hư hỏng do tác động cơ học (ví dụ: bục, rách, xước, biến dạng cục bộ, bẹp méo hoặc bị va đập) có thể gây tác động xấu đến chất lượng sản phẩm.

Vận chuyển:

- Khi vận chuyển, ống phải được chèn một cách chắc chắn nhằm ngăn ngừa các tác động gây hư hại hoặc làm ống biến dạng.

Bảo quản:

- Khu vực bảo quản ống phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  - Bề mặt sàn phải không có bất kỳ vật sắc nhọn nào và phải bằng phẳng để tránh gây biến dạng cục bộ hoặc gây hư hại ống.
  - Phải phù hợp cho việc sử dụng các thiết bị bốc xếp hoặc nâng hạ mà không gây ra các nguy cơ gây hư hỏng ống.
  - Không bảo quản, sử dụng ống và phụ tùng PVC trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Khi bảo quản, sử dụng ngoài trời, phải có biện pháp che chắn thích hợp.
  - Khi xếp ống có đầu nong để bảo quản hay vận chuyển, cần xếp so le đầu nong ống (hình 1) để tránh biến dạng đầu nong.
  - Chiều cao tối đa cho phép khi xếp ống PVC (H): ống mỏng (PN ≤ 5, ống thoát nước): H ≤ 1,5m; ống PN6 trở lên, phụ tùng PVC: H ≤ 2m (Phụ tùng tùng mỏng : H ≤ 1m).



Hình 1. Xếp ống PVC có đầu nong

4.1.3. Kiểm tra trước khi lắp đặt:

- Trước khi lắp đặt, ống và phụ tùng phải được kiểm tra để đảm bảo đúng chủng loại, kích cỡ, và thông số kỹ thuật theo yêu cầu lắp đặt. Bất kỳ yếu tố nào không đáp ứng được theo yêu cầu kỹ thuật thì phải được thay thế.
- Ống và phụ tùng phải được kiểm tra và đảm bảo không bị tắc nghẽn hoặc bám bẩn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của đường ống, phải được vệ sinh nếu thấy cần thiết.

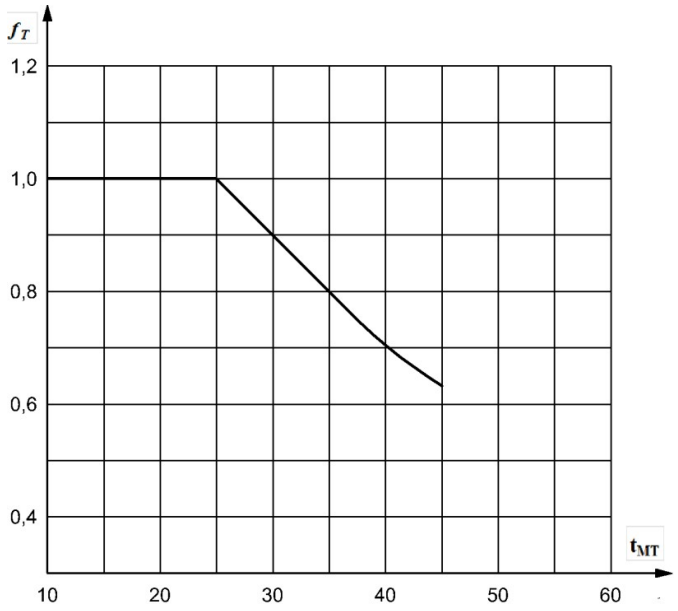
- Bề mặt bên ngoài của ống và phụ tùng phải được kiểm tra cảm quan trước khi lắp đặt. Cho phép vết xước sâu tới 10% chiều dày thành sản phẩm (tối đa 1 mm) đối với bề mặt ngoài sản phẩm (không bao gồm bề mặt ngoài đầu nong lắp gioăng).
- Đầu ống phải được kiểm tra đảm bảo độ ô van trước khi lắp đặt.
- Ống phải được loại bỏ các phần bị hư hỏng và các phần còn lại có thể được sử dụng.

4.1.4. Bảo quản chống hư hại:

- Hệ thống đường ống được lắp đặt tại vị trí hoặc vận hành trong những điều kiện dễ xảy ra các hư hỏng cơ học cần phải được bảo vệ một cách thích hợp ngay trong giai đoạn xây dựng.
- Hệ thống đường ống không được lắp đặt gần nguồn nhiệt, như nồi hơi, ngọn lửa, nước nóng hoặc đường ống dẫn hơi nước, tại đó nhiệt độ của hệ thống đường ống có thể cao hơn nhiệt độ làm việc thiết kế cho tuyến ống.
- Ống PVC sẽ giảm độ bền va đập khi nhiệt độ xuống thấp (ví dụ: ≤ 5°C). Vì vậy, cần thận trọng tránh va đập khi lắp đặt ở điều kiện nhiệt độ thấp.

4.1.5. Hệ số suy giảm áp suất:

- Khi hệ thống đường ống PVC được vận hành có áp suất ở nhiệt độ ổn định liên tục cao hơn 20°C và đến 45°C, áp dụng hệ số suy giảm áp suất cho trong đồ thị hình 2.



Hình 2. Hệ số suy giảm áp suất do nhiệt độ ống PVC

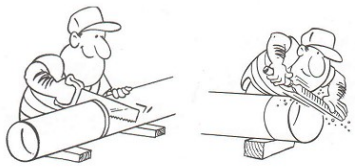
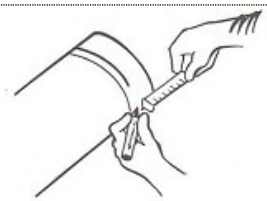
4.1.6. Sự giãn nở và co rút:

- Khi ống được chôn trong điều kiện thời tiết nóng hoặc lạnh, ống bị giãn nở hoặc co rút có thể diễn ra khi ống có sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình san lấp. Trong trường hợp như vậy, nếu trong hệ thống không sử dụng mối nối làm kín bằng gioăng, việc lắp đặt và san lấp không nên diễn ra cho đến khi ống đạt tới nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ làm việc bình thường. Trong hệ thống có sử dụng mối nối gioăng, vấn đề này có thể không cần thiết.

☞ **- Không đổ bê tông trực tiếp vào quanh ống, phụ kiện. Bê tông khi đông cứng nhiệt độ tăng cao có thể làm ảnh hưởng chất lượng của ống, phụ kiện gây rò rỉ hoặc nứt vỡ hệ thống đường ống nối.**

4.2. Phương pháp nối ống:

4.2.1. Hướng dẫn mối nối dán keo:

	Cắt vuông góc đầu ống, đảm bảo đầu nong và đầu ống không bị hư hại. Mài vát đầu ống để tránh lớp keo bị cạnh sắc của ống đẩy ra ngoài. Lau sạch đầu ống sau khi thao tác.
	Vạch dấu chiều dài cần ghép dán trên đầu ống theo chiều dài lắp ghép của đầu nong cần nối. Chiều dài lắp ghép tham khảo trên catalogue của Nhựa Tiền Phong.
	Vệ sinh bề mặt ống và đầu nong lắp ghép bằng vải mềm sạch.
	Sử dụng chổi quét có kích thước thích hợp, quét đều keo dán lên toàn bộ phần lắp ghép (thời gian quét keo tối đa cho một mối dán là 30 giây). Đảm bảo toàn bộ bề mặt kết nối được thấm keo trước khi lắp đặt. Lượng keo sử dụng tham khảo bảng 1. ***Lưu ý**: Không quét quá nhiều keo, khi kết nối lượng keo dư quá nhiều có thể chảy vào bề mặt trong của ống hoặc phụ tùng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.*

	Đẩy nhanh đầu ống vào đầu nong cho tới khi vạch dấu chạm vào mặt đầu của đầu nong, duy trì lực đẩy sao cho ống không bị đẩy ngược lại đến khi mối dán được hoàn thành. Giữ chặt mối dán keo trong ít nhất 30 giây. ***Lưu ý**: Khi dán không được xoay ống. Đối với mối dán keo lớn cần phải sử dụng dụng cụ thích hợp để hỗ trợ khi dán keo.*
	Sau khi hoàn thành mối dán keo phải lau sạch lượng keo dư thừa ở bên ngoài, bên trong mối nối (nếu có thể).

Lưu ý:

- Không di chuyển mối dán keo trong thời gian ít nhất 5 phút, và vận chuyển cẩn thận ít nhất trong 1 giờ sau khi dán keo.
- Để cho keo dán được hoàn toàn khô trước khi thử áp suất. Mối dán keo cần được để ít nhất 24 giờ ở điều kiện nhiệt độ 16ºC – 20ºC. Thời gian làm khô có thể lên đến 48 giờ nếu nhiệt độ thấp hơn 15ºC.
- Không cho ống tiếp xúc với nước trong ít nhất 2 giờ sau khi hoàn thành mối dán keo cuối cùng.

Bảng 1. Khối lượng keo cho một mối dán (tham khảo)

DN	Lượng keo (gam/mối dán)	DN	Lượng keo (gam/mối dán)	DN	Lượng keo (gam/mối dán)
21	1 g	**125**	13 g	**355**	86 g
27	1 g	**140**	16 g	**400**	107 g
34	1 g	**160**	20 g	**450**	141 g
42	2 g	**180**	25 g	**500**	173 g
48	2 g	**200**	30 g	**560**	263 g
60	4 g	**225**	37 g	**630**	391 g
75	6 g	**250**	45 g	**710**	485 g
90	8 g	**280**	55 g	**800**	558 g
110	11 g	**315**	68 g		

4.2.2. Hướng dẫn mối nối lắp gioăng:

Làm sạch bề mặt ngoài của đầu ống kết nối (không được sử dụng dầu hoặc mỡ). Mài vát mép ống 15° trước khi kết nối.

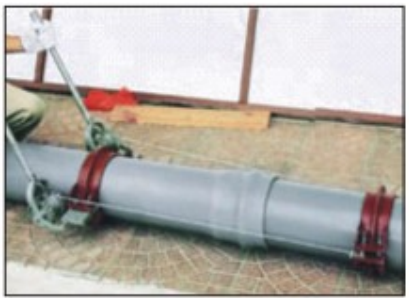
Làm sạch bề mặt trong của phần lắp zoăng.

Kiểm tra zoăng. Lắp zoăng vào rãnh theo hướng dẫn trên hình vẽ.

Vạch dấu lên bề mặt ngoài đầu ống cần lắp ghép (chiều dài lắp ghép tham khảo catalogue của Nhựa Tiền Phong).

Dùng chất làm trơn của Tiền Phong quét lên bề mặt trong của zoăng.

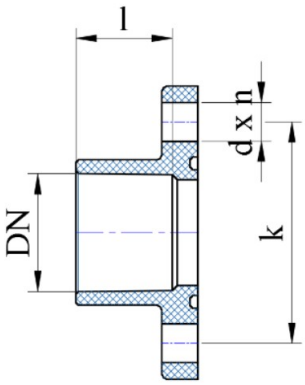
Quét chất làm trơn lên bề mặt ngoài của ống.

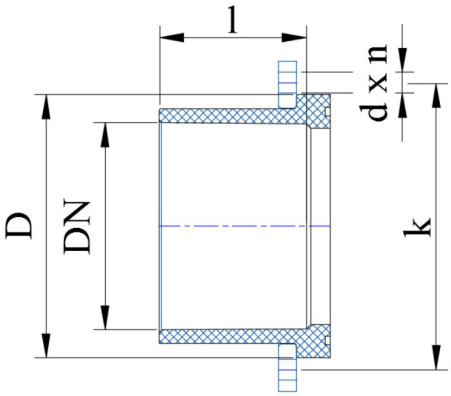


Dùng dụng cụ thích hợp, đẩy đầu ống vào rãnh zoăng cho tới khi mặt đầu của phần chứa zoăng nằm trong giới hạn của vạch dấu.

4.2.3. Hướng dẫn kết nối bằng bích:

- Đầu nối bích được lắp trong đường ống PVC để kết nối ống với ống hoặc với thiết bị kim loại khác như van và bơm mà yêu cầu có thể tháo được để bảo dưỡng.
- Bích kép uPVC (hình 3b) lắp cùng với Vành bích kim loại. Trong tất cả mối nối dùng đầu nối bích, yêu cầu phải có zoăng làm kín. Chiều dày, loại zoăng và thành phần của zoăng làm kín được lựa chọn cho phù hợp với ứng dụng. Nó phải kháng được chất lỏng trong đường ống.
- Các thành phần kim loại có khả năng bị ăn mòn sẽ phải được bảo vệ bởi vật liệu phù hợp chống ăn mòn.





(a) Bích đơn *(b) Bích kép*

Hình 3. Mối nối bằng Đầu nối bích

Lưu ý: Để đảm bảo phân phối lực đều trên bề mặt bích, xiết các bu lông theo hình ngôi sao với lực vặn tăng dần đến giá trị cực đại. Để đạt được độ kín tốt nhất với lực cơ học tối thiểu, giá trị lực vặn bu lông khuyến cáo được cho trong bảng 3.

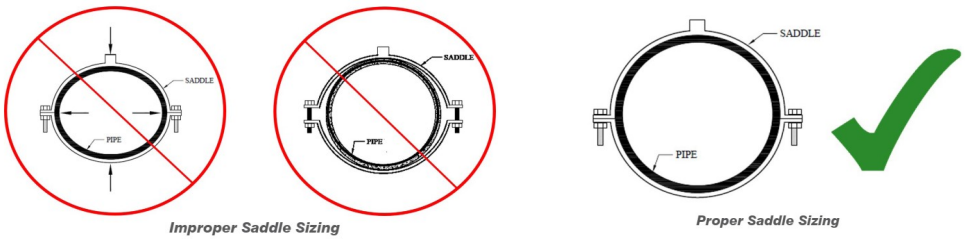
Bảng 3. Lực vặn bu lông cho Bích

TT	DN	Bulong x Số lượng	Lực vặn khuyến cáo (Nm) ±10%
1	60	16 x 4	35
2	75	16 x 4	40
3	90	16 x 8	40
4	110	16 x 8	40
5	125	16 x 8	50
6	140	16 x 8	50
7	160	20 x 8	60
8	200	20 x 8	70
9	225	20 x 8	70
10	250	20 x 12	80
11	315	20 x 12	100

- Mặt bích sẽ bị biến dạng nhẹ dưới lực vặn xiết. Khuyến cáo nên để bích ổn định 24 giờ sau khi siết bu lông. Nếu khi thử nghiệm áp suất bích bị rò rỉ, siết lại bu lông với lực siết không vượt quá khuyến cáo sau đó thử nghiệm lại áp suất.

4.2.4. Hướng dẫn kết nối bằng đai khởi thủy:

- Kết nối bằng đai khởi thủy thực hiện khi kết nối ống nhánh từ đường ống chính bằng cách khoét lỗ trên đường ống chính và lắp đai khởi thủy.
- Đai khởi thủy có kích thước phù hợp với ống PVC, có thể bao quanh chu vi của đường ống tránh biến dạng khi bắt bu lông kẹp đai khởi thủy và tránh biến dạng khi xiết quá chặt vào ống.



Hình 4. Ví dụ về đai khởi thủy đúng kích cỡ

- Tránh sử dụng mũi khoan có thể làm biến dạng ống.

Hình 5. Dụng cụ khoét sử dụng cho ống PVC

- Đường kính lỗ khoét trên ống PVC tối đa là 50 mm hoặc 1/3 đường kính ống chính, lựa chọn giá trị nhỏ hơn. Đối với ống nhánh lớn hơn, sử dụng sản phẩm Ba chạc chuyển bậc.
- Các lỗ được khoét trên ống PVC với khoảng cách tối thiểu 300 mm từ đầu ống và hai lỗ khoét cách nhau cùng trên một đường tối thiểu 500 mm.
- Tuyệt đối không khoét lỗ trên các đoạn ống đang chịu ứng suất uốn.

4.2.5. Kết nối ren:

Sử dụng băng teflon khi nối ghép phụ tùng ren để ngăn ngừa mối nối bị rò rỉ.

Bước 1: Quấn băng teflon cho ren ngoài. Giữ chặt một đầu băng, kéo căng băng để bám chắc vào ren, quấn băng theo hướng xoắn của ren. Số lớp băng quấn cụ thể cho từng cỡ ren là:

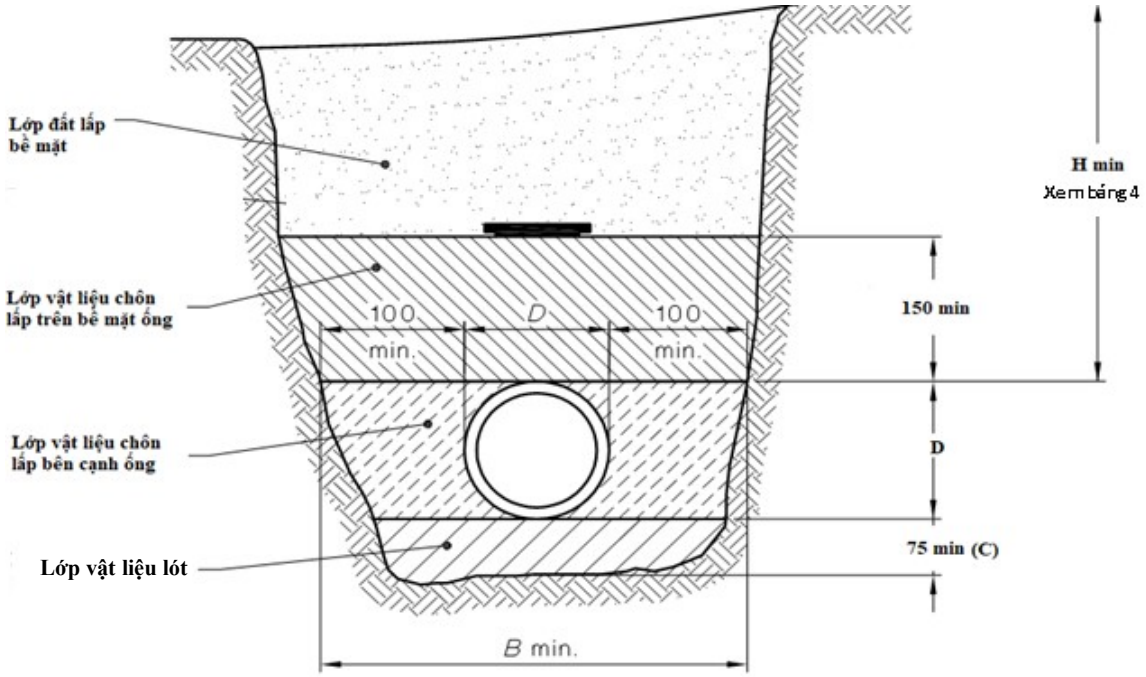
+ 1/2"; 3/4"; 1": Quấn từ 10 đến 20 lớp.
+ 1.1/4"; 1.1/2"; 2"; 2.1/2"; 3"; 4": Quấn từ 20 đến 30 lớp.

Miết tay chặt đều sau hoàn thành quấn lớp băng với mục đích để chống băng bị đẩy ra ngoài trong quá trình vặn – xiết ren ở các bước sau.

Bước 2: Vặn chặt ren ngoài và ren trong với nhau bằng tay.
Bước 3: Xiết chặt ren bằng cà lê hoặc dụng cụ tương đương khác, đảm bảo chỉ xiết thêm từ 1 đến 2 vòng ren và nếu khi vai hai đầu ren đã chạm nhau thì xiết thêm không quá 1/4 vòng ren để mối ghép ren không bị phá hủy.

4.3. Lắp đặt đường ống chôn ngầm:

4.3.1. Quy cách và kết cấu rãnh đào:



Hình 6. Đặc tính kĩ thuật của hào rãnh lắp đặt ống

Bảng 4. Độ sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống lên mặt đường

Điều kiện tải	Chiều sâu tối thiểu tính từ đỉnh ống lên mặt đường
Không chịu tải xe cộ	300 mm
Chịu tải xe cộ: a. Phần đường không thường xuyên chịu tải trọng xe cộ b. Đường có lớp phủ mặt đường c. Đường không có lớp phủ mặt đường	 450 mm 600 mm 750 mm
Ống trong bờ kè hoặc chịu tải thiết bị xây dựng	750 mm

- Hào rãnh nên có độ rộng đủ để thực hiện kết nối đường ống, đầm chặt và kiểm tra.
- Chiều sâu của hào rãnh đủ để cho phép đặt các cấp ống, yêu cầu chiều cao lớp lót và vật liệu chôn lấp ống tham khảo hình 6.

4.3.2. Chiều sâu chôn ống tối thiểu:

- Chiều sâu chôn ống tối thiểu trên ống được quy định trong bảng 4, dựa trên cơ sở bề mặt đường đã hoàn thiện.
- Những chỗ mà độ sâu tối thiểu yêu cầu của hào rãnh không đảm bảo cho đường ống chịu được tải trọng động, yêu cầu phải có sự gia cố thêm.
- Mặc dù độ sâu tối thiểu được cho trong bảng 4, đường ống cũng phải chôn đủ sâu để:
  - Đảm bảo bất kỳ phần tải trọng tác động lên ống do tải động vượt quá khả năng chịu tải của ống sẽ được truyền vào lớp đất xung quanh đường ống,
  - Phù hợp kích thước chiều cao của các phụ kiện như van, trụ cứu hỏa, và
  - Đảm bảo các yêu cầu của con đường chôn ống.
- Trong trường hợp đường ống chịu các tải trọng bất thường trong quá trình xây dựng, cần đảm bảo là đường ống không bị quá tải.
- Tính toán chôn lấp đường ống PVC cho các trường hợp khác nhau theo tiêu chuẩn BS EN 1295-1:1998 – Structural design of pipelines under various conditions of loading. Khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất để có thêm thông tin chi tiết.

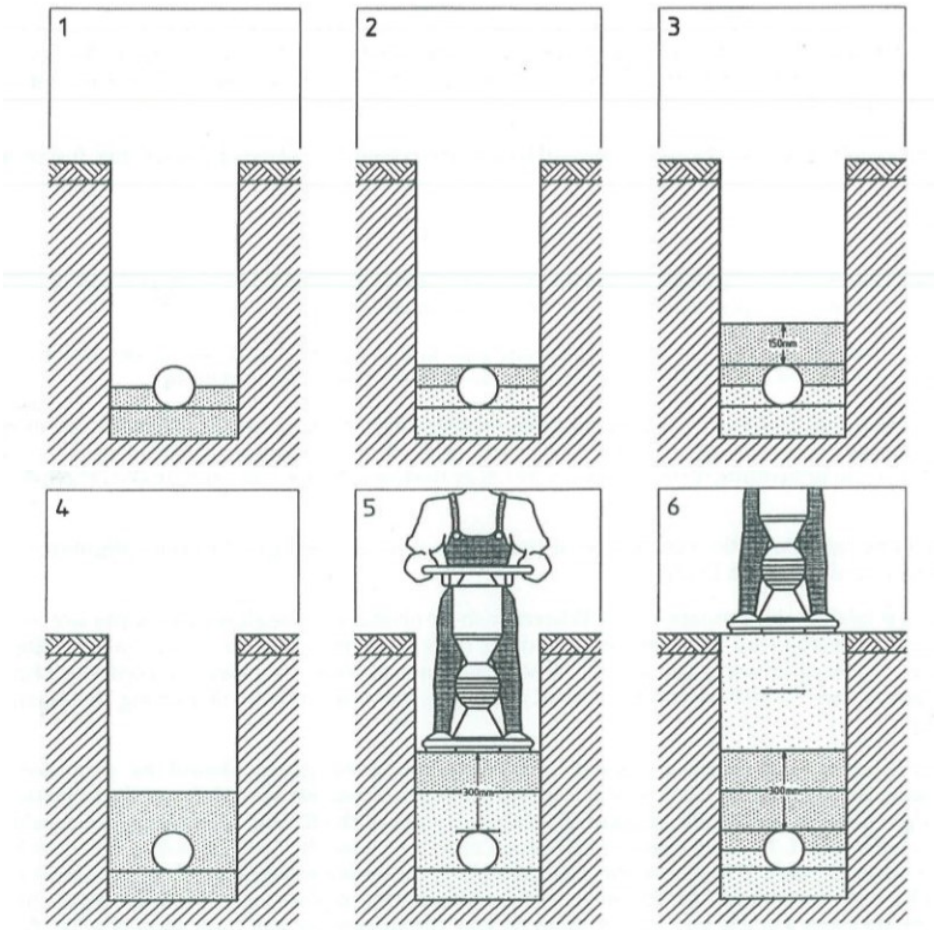
4.3.3. Nền móng, lớp lót và lớp chèn bên cạnh:

- Sau khi đào rãnh theo độ sâu chôn ống phải tiến hành xử lý nền đáy rãnh đào. Loại bỏ các vật liệu có thể làm cho ống phải chịu tải trọng điểm như gạch, đá, … Nếu nền đất yếu nên có sự gia cố trước khi chôn lấp chống lún sụt. Mặt đáy của hào rãnh phải bằng phẳng, tuyệt đối tránh gập ghềnh.
- Hào rãnh nên giữ khô nước. Nước bề mặt cũng nên được ngăn chảy vào hào.
- Trải một lớp cát đệm dày (phụ thuộc vào đường kính ống) trước khi lắp đặt ống, lớp lót tối thiểu là 75 mm.
- Tại các vị trí mối nối cần tạo hốc chứa để đảm bảo không ảnh hưởng đến mối nối và chiều sâu lớp lót tại các vị trí mối nối không nhỏ hơn 50% chiều dày lớp lót nhỏ nhất quy định cho ống.

4.3.4. Nối ống và lắp đặt:

- Ống có thể được nối trên mặt đất sau đó hạ xuống vị trí đặt, tránh tác động lực tới mối nối.
- Đối với mối nối bằng gioăng phải kiểm tra vạch dấu trên ống xem mối nối có bị tuột không. Cây ống và phụ tùng có mối nối gioăng nên được lắp đặt bên dưới mặt đất.
- Đối với mối nối bằng keo đảm bảo keo khô hoàn toàn.

4.3.5. San lấp hào rãnh:



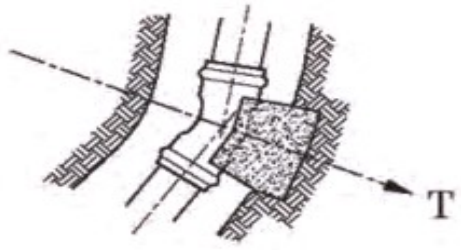
Hình 7. Hình ảnh các bước chôn lấp ống

1	Lấp đất một nửa đường kính ống và sau đó nén đất bằng dụng cụ thủ công.
2	Lấp đầy đến đỉnh của ống, nén đất bằng dụng cụ thủ công.
3	Một lớp dày 150 mm được lấp lên và nén bằng máy nhưng không nén trực tiếp lên vị trí đỉnh ống.
4	Chèn lấp và san lấp vật liệu chôn lấp cùng ống đến 150 mm so với vị trí đỉnh của ống.
5	Phần lấp còn lại có thể được đặt và nén trong các lớp dày không quá 250 mm nhưng không được nén trực tiếp trên đường ống cho đến khi khoảng cách chôn lấp lớn hơn 300 mm so với đỉnh ống.
6	Phần còn lại của việc chôn lấp có thể được đặt và nén thành lớp tùy thuộc theo bề mặt hoàn thiện.

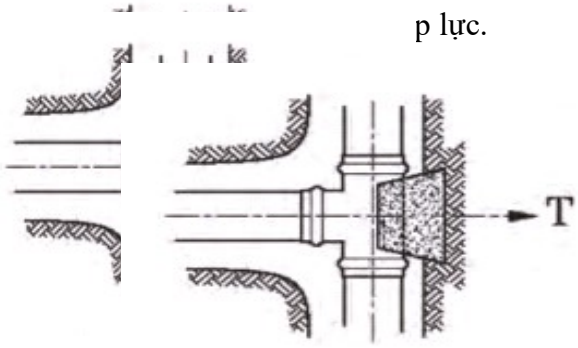
4.3.6. Gối đỡ:

**** Gối đỡ cho phụ tùng:***

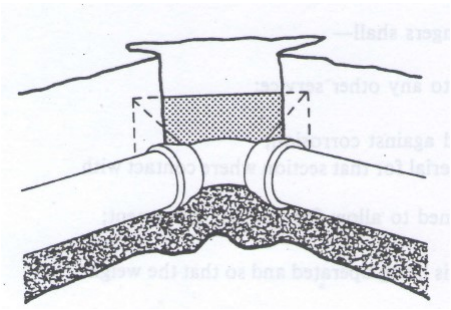
- Đối với hệ thống đường ống sử dụng mối nối gioăng cao su, phải phòng ngừa sự thay đổi kích thước hoặc hướng của hệ thống khi chịu áp suất. Ví dụ như tại các vị trí phụ tùng nối góc, nối thẳng chuyển bậc, van, ba chạc 90°,…
- Gối đỡ sẽ giúp cố định phụ tùng và chuyển tải áp lực từ phụ tùng xuống nền móng của rãnh hào.
- Các gối đỡ bằng bê tông với phần chân rộng tiếp xúc với nền móng của rãnh, phần đỉnh như một cái chốt cố định phụ tùng.
- Gối đỡ bằng bê tông được để khô ít n p lực.



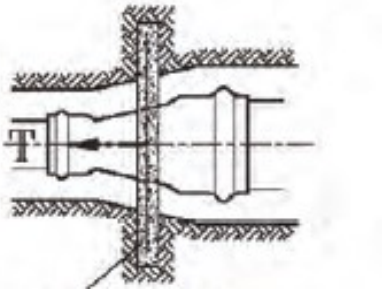
Gối đỡ cho phụ tùng nối góc 45°



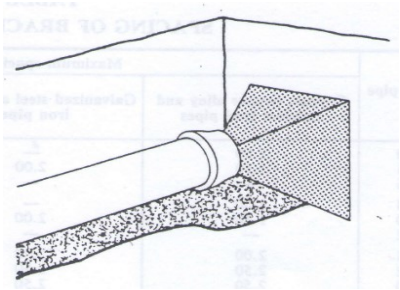
Gối đỡ cho phụ tùng ba chạc 90°



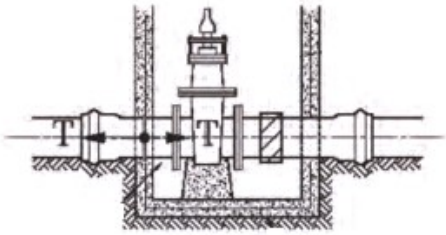
Gối đỡ cho phụ tùng nối góc 90°



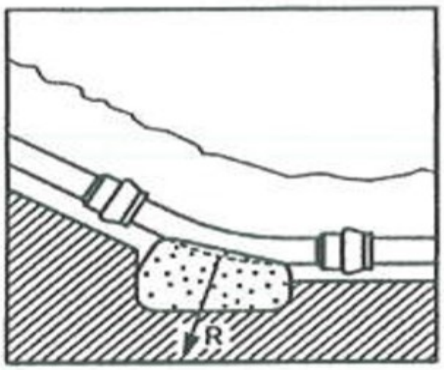
Gối đỡ cho phụ tùng nối thẳng chuyển bậc

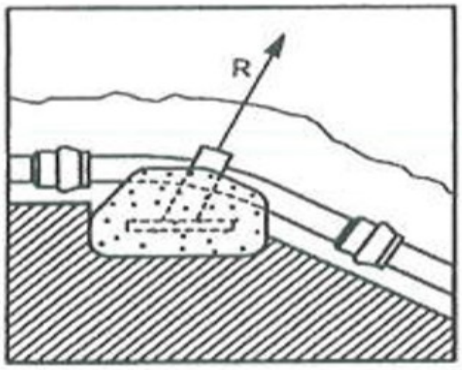


Gối đỡ cho đầu bịt



Gối đỡ cho van





Gối đỡ cho vị trí dốc

Hình 8. Gối đỡ cho phụ tùng

****Gối đỡ cho ống:***

- Vấn đề có thể xảy ra đối với đường ống lắp đặt trên các sườn dốc với độ dốc cao hơn 20%. Các ống có thể bị trượt xuống làm tuột mối nối, yêu cầu phải có các gối đỡ giữ để ngăn chặn ống bị trượt.
- Vì ống lắp đặt trên sườn dốc nên vật liệu chôn lấp của ống có thể bị cuốn trôi, yêu cầu sử dụng đất sét hoặc bao cát ở các khoảng thích hợp trên và dưới ống để ngăn chặn sự xói mòn.

4.3.7. Uốn đường ống tại công trường:

- Ống PVC có thể được uốn cong trong quá trình lắp đặt theo đường cong của hào rãnh.
- Bán kính cong tối thiểu (R): R = 300 x OD (đối với đường ống chịu áp suất)
  R = 150 x OD (đối với đường ống không chịu áp suất)
  OD: đường kính ngoài của ống
- Đối với các vị trí có bán kính cong nhỏ hơn thì yêu cầu sử dụng phụ tùng.
- Không nên khoét lỗ tạo nhánh từ các đoạn ống bị uốn cong.

4.4. Hướng dẫn lắp đặt đường ống trên mặt đất:

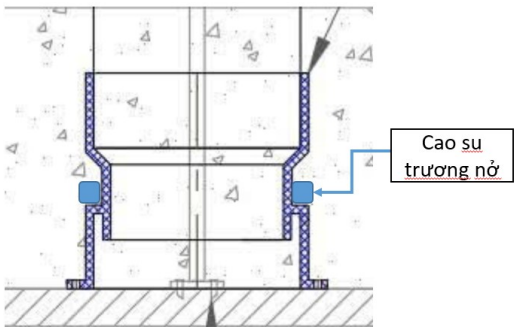
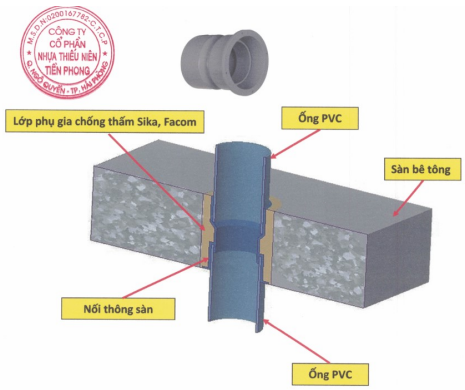
4.4.1. Lắp đặt ống trong bê tông:

- Ống được lắp đặt trong nền bê tông có thể bị hư hỏng bề mặt ống do sự dịch chuyển đường ống gây ma sát với bê tông. Ống và phụ tùng nên được bọc tấm mỏng bên ngoài (ví dụ: tấm PE, PVC, hoặc lớp bọc nỉ) để không có các vết khía trên ống và phụ tùng.

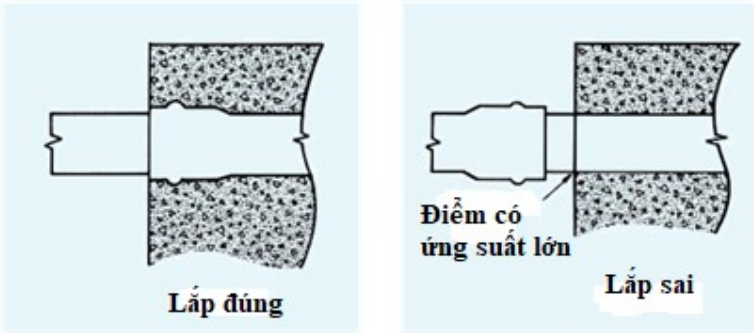
4.4.2. Đường ống đi qua sàn và tường:

- Bất kỳ ống hoặc phụ tùng đi xuyên qua sàn hoặc tường đều được bọc tấm mỏng bên ngoài, và được cố định bởi vành khuyên có bề rộng không nhỏ hơn 6 mm giữa ống hoặc phụ tùng với sàn và tường.

☞ **- Với sản phẩm đầu nối thông sàn, không sử dụng cao su trương nở tại vị trí thắt như hình tránh những sự cố không mong muốn xảy ra.**

	
Lắp chưa đúng kỹ thuật	Lắp đúng

- Phần lắp ghép đầu nong nên được đặt trong bê tông như hình 9.



Hình 9. Lắp mối nối trong bê tông

4.4.3. Bù sự co giãn nhiệt:

- Sự thay đổi chiều dài ống do thay đổi nhiệt độ được tính theo công thức:

$$\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$$

Trong đó: ΔL: sự thay đổi chiều dài, mm

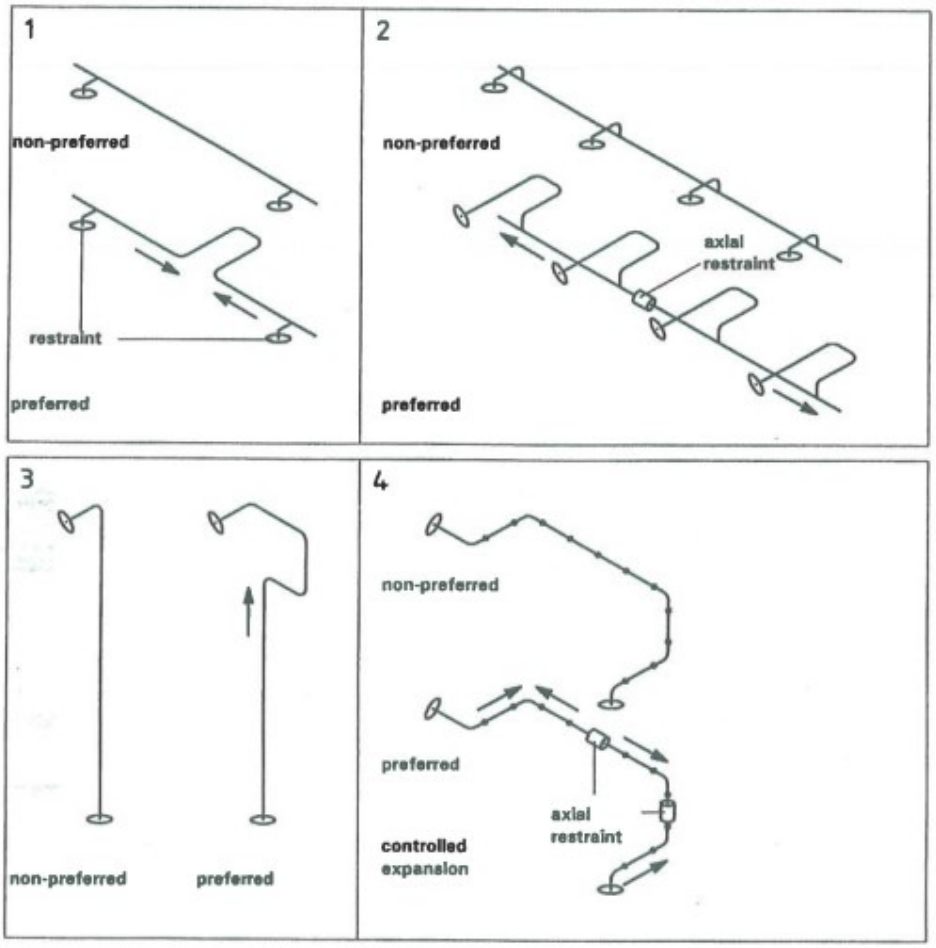
L: chiều dài ống, m

ΔT: chênh lệch nhiệt độ thành ống, độ K hoặc độ C

α: hệ số giãn nở nhiệt, mm/mK, (Bảng 1)

Ví dụ: thay đổi 20°C, ống dài 10 m sẽ có độ giãn dài là: 0,06 x 10 x 20 = 12 mm

- Đường ống phải được lắp đặt theo cách sao cho ứng suất tạo ra trong hệ thống là tối thiểu do sự giãn nở hoặc co lại hoặc bất kỳ lực nào.
- Ví dụ về cách lắp phù hợp và chưa phù hợp được cho trong hình 10.



Bích
Gối đỡ

Hình 10. Ví dụ việc bố trí phù hợp và chưa phù hợp của điểm neo khi lắp đặt trên mặt đất

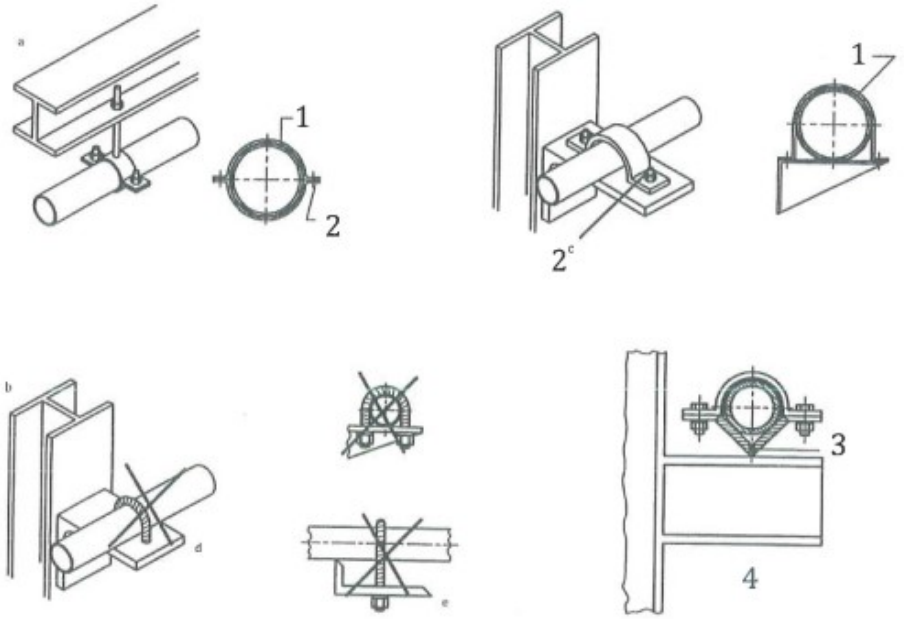
- Về nguyên tắc, ống PVC không nên được giữ theo hướng vòng bằng bộ kẹp được tạo từ vật liệu cứng, khó biến dạng. Trong những trường hợp như vây, sử dụng lớp đệm cao su để lót giữa ống và bộ kẹp.
- Ống phải được tự do di chuyển theo hướng dọc trừ khi được cố định để kiểm soát sự co rãn.
- Khoảng cách giữa các giá treo theo chiều ngang hoặc dọc cho các hệ thống hoạt động lên đến 45°C được cho trong bảng 5.

Bảng 5: Khoảng cách từ các tâm gối đỡ theo trục đứng, trục ngang

Đường kính ngoài của ống DN	Khoảng cách từ các trung tâm gối đỡ theo nhiệt độ						
	Trục ngang						Trục đứng
	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	20 °C to 45 °C
16	750	670	600	500	400	–	800
20	850	770	700	600	500	–	900
25	900	820	750	650	550	500	1 000
32	1 000	920	850	750	650	570	1 200
40	1 100	1 050	1 000	900	800	700	1 400
50	1 250	1 200	1 150	1 050	950	820	1 600
63	1 400	1 350	1 300	1 200	1 100	970	1 800
75	1 500	1 450	1 400	1 300	1 200	1 070	2 000
90	1 650	1 600	1 550	1 450	1 350	1 200	2 200
110	1 850	1 800	1 750	1 650	1 550	1 370	2 400
140	2 150	2 100	2 050	1 950	1 850	1 720	2 500
160	2 250	2 200	2 150	2 070	2 000	1 850	2 500
225	2 500	2 450	2 400	2 320	2 250	2 120	2 500

Đơn vị: mm

- Một số ví dụ lắp đặt giá treo đúng và không đúng cho ống PVC chịu áp được cho trong hình 11.



Hình 11: Ví dụ về lắp đặt gối đỡ ống đúng và không đúng

- Phải lắp đặt ống PVC ở khoảng cách vừa đủ với vật nóng để tránh hư hại do nhiệt bức xạ gây ra.
- Ống và phụ tùng PVC khi lắp đặt trên mặt đất cần phải bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời.

4.5. Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống PVC chịu áp suất:

4.5.1. Phạm vi áp dụng:

Phần này áp dụng cho việc thử áp suất thủy tĩnh đường ống PVC chịu áp suất sau khi lắp đặt.

4.5.1. Thiết bị, dụng cụ thử:

- Bơm lưu lượng.
- Bơm tăng áp.
- Đồng hồ đo áp suất (đã được kiểm định, cấp chính xác 0,5 bar).
- Dụng cụ đo lưu lượng nước.
- Đầu bịt.
- Van xả khí.
- Ống hút, ống nối…

4.5.3. Các yêu cầu chung:

- Hệ thống ống được thử nghiệm theo phương pháp: Dùng nước làm môi chất tạo áp bên trong hệ thống và được thử ở nhiệt độ môi trường (Nếu nhiệt độ môi trường lớn hơn 25°C, áp dụng hệ số suy giảm áp suất theo nhiệt độ - xem mục 4.1.5).
- Chiều dài hệ thống ống thử không vượt quá 500 m.
- Đối với hệ thống ống sử dụng mối nối liên kết bằng keo không được thử ngay, phải để cho mối nối cuối cùng có khoảng thời gian hoàn thiện tối thiểu là 24 giờ.
- Trước khi thử, các khối gia cố phải có đủ thời gian đạt được độ bền cứng (ví dụ để cho bê tông đông cứng).
- Hệ thống ống thử nghiệm phải được gia cố và chống đỡ ở những nơi cần thiết, tùy thuộc vào điều kiện phục vụ và môi trường.
- Tất cả các van trung gian phải được mở hoàn toàn trong quá trình thử. Nếu hệ thống ống được thử từng phần thì 2 đầu đoạn phải được bịt kín tạm thời bằng đầu bịt phù hợp.
- Van nạp nước vào hệ thống phải được lắp tại điểm thấp nhất của hệ thống.
- Van xả khí phải được lắp tại các điểm cao của hệ thống.
- Đồng hồ đo áp suất phải được kiểm định, có độ chính xác tới 0,5 bar và được kết nối với đường ống cấp áp suất.
- Áp suất thử: $\mathbf{P_t = 1,5 \times P_{lv} \times f_T}$ nhưng không vượt quá $\mathbf{1,25 \times PN_{min} \times f_T}$

Trong đó: $\mathbf{P_t}$: Áp suất thử nghiệm, bar

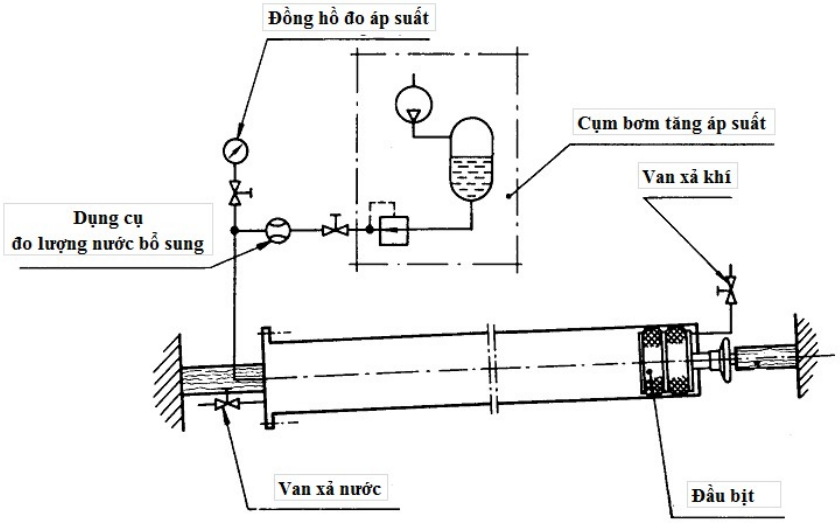
$\mathbf{P_{lv}}$: Áp suất làm việc của hệ thống, bar

$\mathbf{PN_{min}}$: Áp suất danh nghĩa nhỏ nhất của thành phần có trong hệ thống

$\mathbf{f_T}$: Hệ số suy giảm áp suất theo nhiệt độ (xem mục 4.1.5)

- Trong trường hợp hệ thống có các chi tiết (như ống hay phụ tùng làm bằng loại nhựa khác, các van, thiết bị xả áp suất, van lấy nước) có áp suất danh nghĩa thấp hơn áp suất thử tối đa mà không thể tháo rời hoặc cách ly khỏi tuyến thử áp, áp suất thử tối đa sẽ không vượt quá áp suất danh nghĩa của bộ phận yếu nhất trên hệ thống thử nghiệm.

4.5.4. Quy trình thử nghiệm:



Hình 12: Sơ đồ thử nghiệm áp suất thủy tĩnh hệ thống đường ống PVC

- Quá trình thử áp suất thủy tĩnh hệ thống đường ống PVC chịu áp suất gồm 3 giai đoạn:

❖ ***<u>Giai đoạn 1:</u>*** **ĐIỀN ĐẦY NƯỚC**

- Làm kín hệ thống thử.
- Mở hoàn toàn các van xả khí trên hệ thống.
- Van nạp nước vào hệ thống phải được lắp tại điểm thấp nhất của hệ thống. Dùng bơm lưu lượng, bơm nước từ từ vào hệ thống từ vị trí thấp nhất để tránh sự va chạm thủy lực và đẩy hết được không khí ra.
- Tốc độ điền đầy nước không được vượt quá khả năng của các van thoát khí.
- Đảm bảo lưu lượng nước điền đầy được tính theo công thức (lưu lượng dựa trên tốc độ điền đầy nước là 0,05 m/s): $Q_f \leq 12,5 \times \pi \times D_i^2$
  Trong đó: Q_f: lưu lượng điền đầy nước (l/s)
  D_i: đường kính trong của ống (m)
- Sau khi toàn bộ hệ thống ống thử đã được điền đầy nước và không khí đã được đẩy ra khỏi hệ thống hoàn toàn. Đóng tất cả các van xả khí và van nạp lại.
- Kiểm tra sơ bộ độ kín của tất cả các khớp nối. Nếu phát hiện có điểm rò rỉ, cần phải được sửa chữa và thực hiện quá trình thử lại từ đầu.

<u>Chú ý:</u> *Việc xả khí rất quan trọng vì nó làm cho kết quả thử không chính xác hoặc có thể gây nguy hiểm cho tuyến ống thử.*

❖ ***<u>Giai đoạn 2:</u> ỔN ĐỊNH ÁP THỬ***

- Dùng bơm tăng áp suất tiếp tục bơm nước từ từ vào hệ thống thử đến áp suất làm việc của hệ thống, nhưng không vượt quá PN_{min}.
- Duy trì áp suất này trong thời gian 15 phút để ổn định hệ thống.
- Kiểm tra hệ thống, nếu phát hiện có điểm rò rỉ, cần phải được sửa chữa và thực hiện quá trình thử lại từ đầu.

❖ ***<u>Giai đoạn 3:</u> ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG***

- Tăng áp suất của hệ thống đến áp suất thử. Đóng van nạp nước, ngừng bơm.
- Để yên hệ thống trong thời gian 1h.
- Sau 1 giờ, hệ thống có mức áp là: P_e
- Thực hiện đánh giá hệ thống, hệ thống được đánh giá là đạt nếu như thỏa mãn một trong hai trường hợp sau:

a. Lượng nước bơm vào hệ thống để tái lập từ mức áp sau thử (P_e) trở về mức áp thử (P_t) là: ΔV, ΔV không được vượt quá V_{max}:

$$V_{max} = 3 \times L \times D_i \times P_t / 1.800.000$$

Trong đó: V_{max}: Lượng nước tối đa cho phép bơm hồi áp (lít)
L: Chiều dài hệ thống thử (m).
D_i: Đường kính trong (mm).
P_t: Áp suất thử (bar).

b. Áp suất suy giảm sau thời gian thử 1 giờ: $(P_t - P_e) \leq 0,5$ bar.

<u>Chú ý:</u>

- *Tất cả các khuyết tật phát hiện được trên hệ thống thử cần phải được sửa chữa và quá trình thử nghiệm phải thực hiện lại từ đầu.*
- *Tiến hành xả áp suất và khắc phục các khuyết tật trong thệ thống ống thử. Tuyệt đối không tiến hành sửa chữa lỗi khi chưa xả hết áp suất trong hệ thống. Sau khi khắc phục xong, tiến hành thử nghiệm lại từ đầu.*
  Cách xả áp suất: Xả áp suất hệ thống bằng cách giảm áp suất hay xả nước có kiểm soát tốc độ. Không tiến hành xả áp suất đột ngột, có thể gây nguy hiểm cho hệ thống.

4.5.5. Hoàn thành:

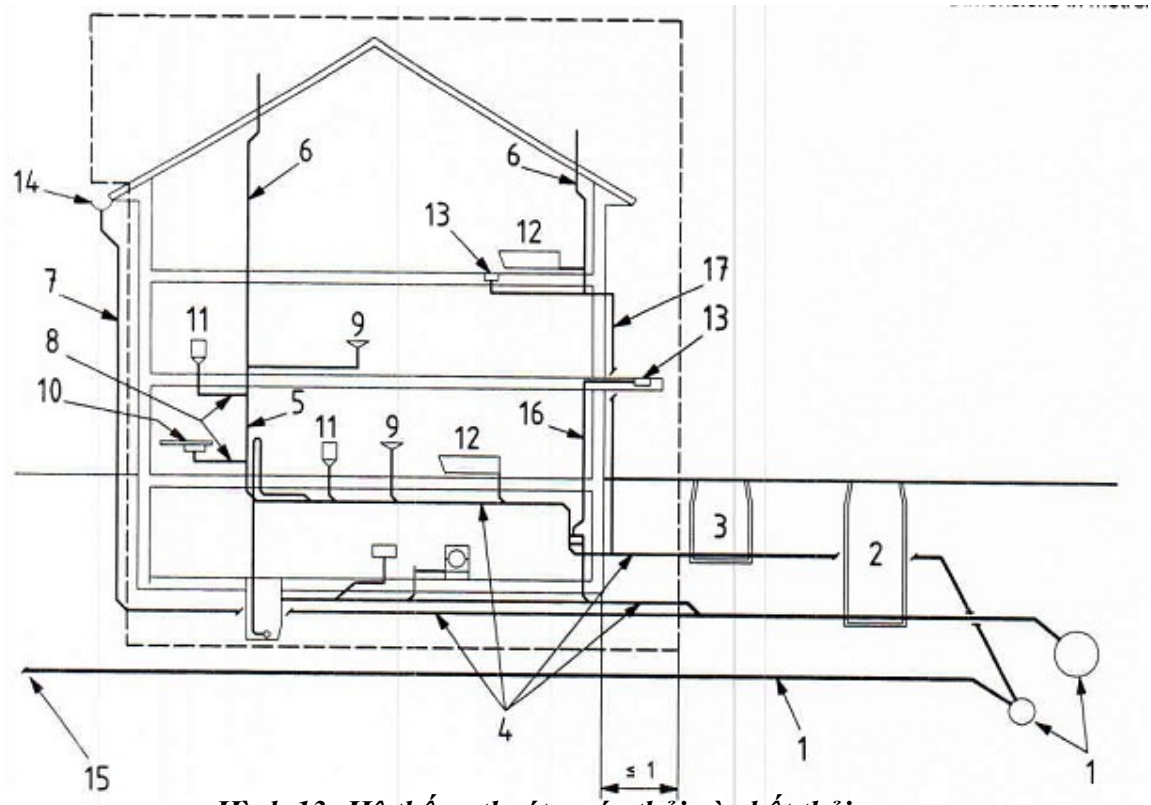
Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm, xả áp suất hệ thống, tháo các đầu bịt và các thiết bị thử áp suất ra khỏi hệ thống ống đã thử.

4.6. Hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống uPVC thoát nước trong nhà:

4.6.1. Phạm vi áp dụng:

Phần này áp dụng cho việc lắp đặt hệ thống ống nhựa uPVC trong lĩnh vực vận chuyển chất thải và nước thải bên trong tòa nhà.

4.6.2. Sơ đồ hệ thống nước thải và chất thải trong nhà:

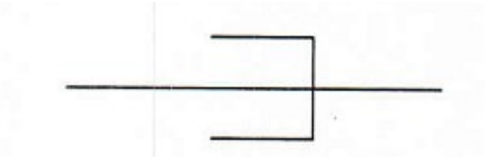


Hình 13: Hệ thống thoát nước thải và chất thải

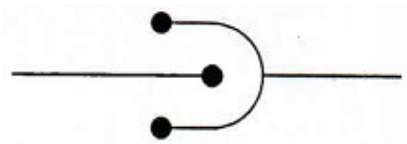
Trong đó:

1 Cống	7 Ống thoát nước mưa	13 Rãnh/phễu sàn nhà
2 Hố ga	8 Ống thoát nhánh	14 Máng nước
3 Hố kiểm tra	9 Chậu rửa	15 Đường ống từ tòa nhà khác
4 Ống dẫn	10 Bồn rửa bát	16 Ống thoát nước mưa bên trong
5 Ống thải đứng	11 Nhà vệ sinh	17 Ống thải đứng bên ngoài
6 Lỗ thoát ống đứng	12 Bồn tắm	

Ký hiệu mối nối:

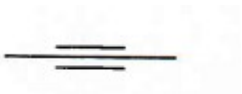


Ký hiệu cho mối nối dán keo



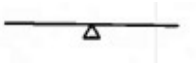
Ký hiệu cho mối nối lắp zoăng

Ký hiệu cho mối nối Đầu nối bích



Ký hiệu cho mối nối nối cơ

Ký hiệu giá đỡ ống và phụ tùng:



Giá đỡ neo
(cố định)

Giá đỡ dẫn hướng
(cho ống dịch chuyển tự do)

4.6.3. Lắp đặt:

4.6.3.1. Lắp đặt với mối nối bù sự co giãn nhiệt:

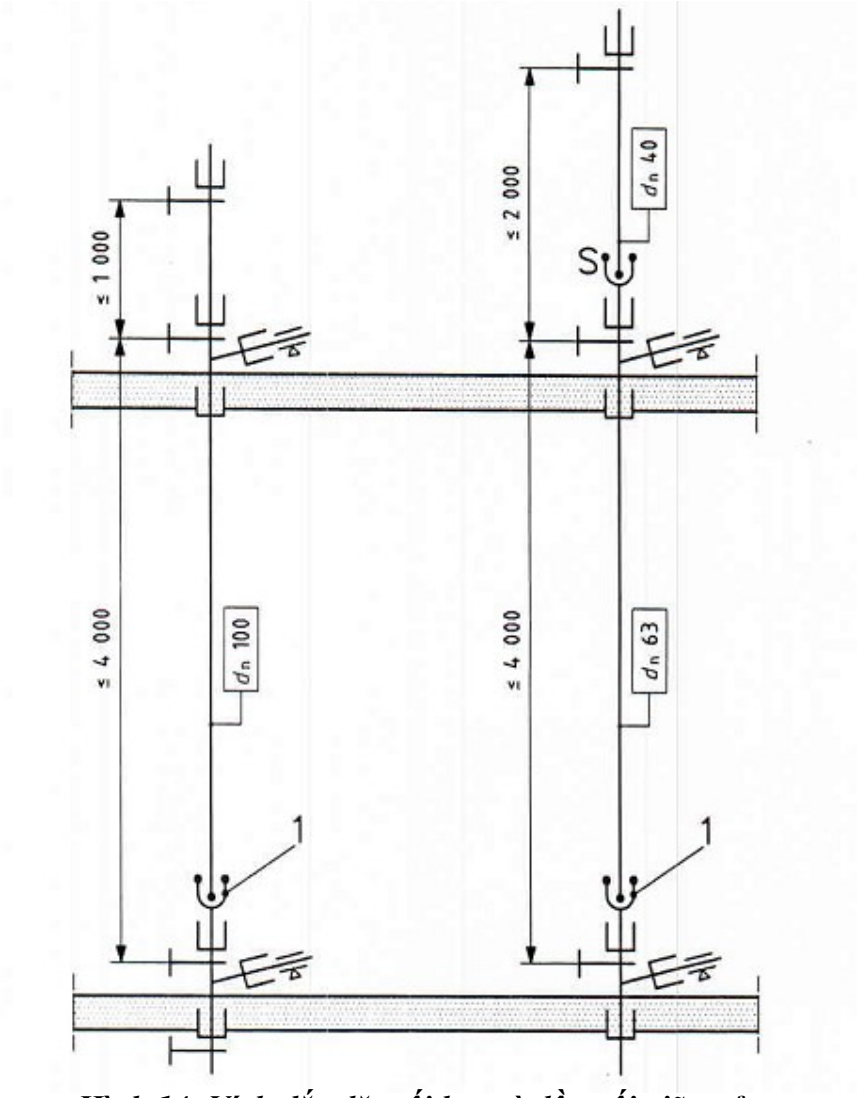
- Thiết kế mối nối có thể bù được co giãn nhiệt. Hệ số giãn nở nhiệt cho nhựa PVC được cho trong Bảng 1.
- Trong lắp đặt trên mặt đất, hệ thống yêu cầu các điểm cố định (đảm bảo bằng giá neo cố định hoặc gắn liền vào cấu trúc tòa nhà) và các giá đỡ dẫn hướng. Đường nhánh luôn được gắn cố định. Do đó, khi khoảng cách giữa các điểm cố định (L_F) trong lắp đặt nằm ngang trên mặt đất lớn hơn 1 m, sử dụng mối nối lắp gioăng để phù hợp cho việc giãn nở. Bảng 6 đưa ra chiều dài tối đa khuyến cáo L_F cho phép của loại đầu nong lắp gioăng. Trong suốt quá trình lắp đặt luôn giữ một khe hở giãn nở (E - khoảng cách còn lại tính từ đầu ống đến điểm cuối đầu nong, khi lắp đầu ống vào đầu nong gioăng), cho hệ thống giãn nở theo như trong Bảng 6.

Bảng 6: Chiều dài yêu cầu giữa các điểm cố định và khe hở giãn nở yêu cầu cho loại đầu nong lắp gioăng, khi lắp đặt nằm ngang trên mặt đất

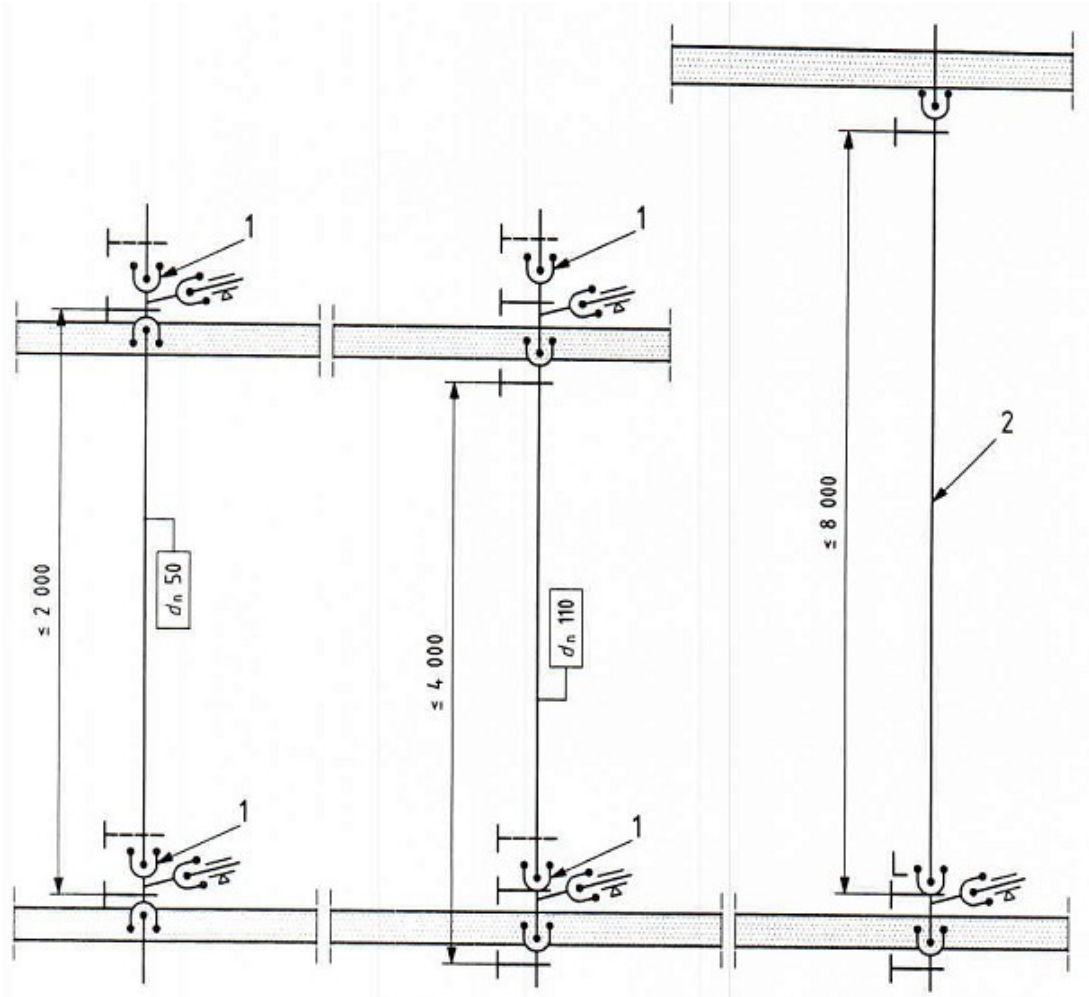
Vật liệu	***L_F*[a] **m**	***E*** **mm**
uPVC	$1 \leq L_F \leq 4$	≥ 10

[a] Nếu $L_F \leq 1$m, không yêu cầu khe giãn nở (E).

- Đối với ống thoát trục đứng, nên lắp đặt mối nối lắp gioăng ít nhất tại mỗi tầng để bù giãn nở. Với lắp đặt trên mặt đất với mối nối keo và lắp gioăng được đưa ra trong Hình 14 và 15, tương ứng với từng loại.



Hình 14: Ví dụ lắp đặt nối keo và đầu nối giãn nở



Hình 15: Ví dụ lắp đặt nối vòng gioăng

4.6.3.2. Giá đỡ:

**** Khoảng cách giữa các tâm giá đỡ:***

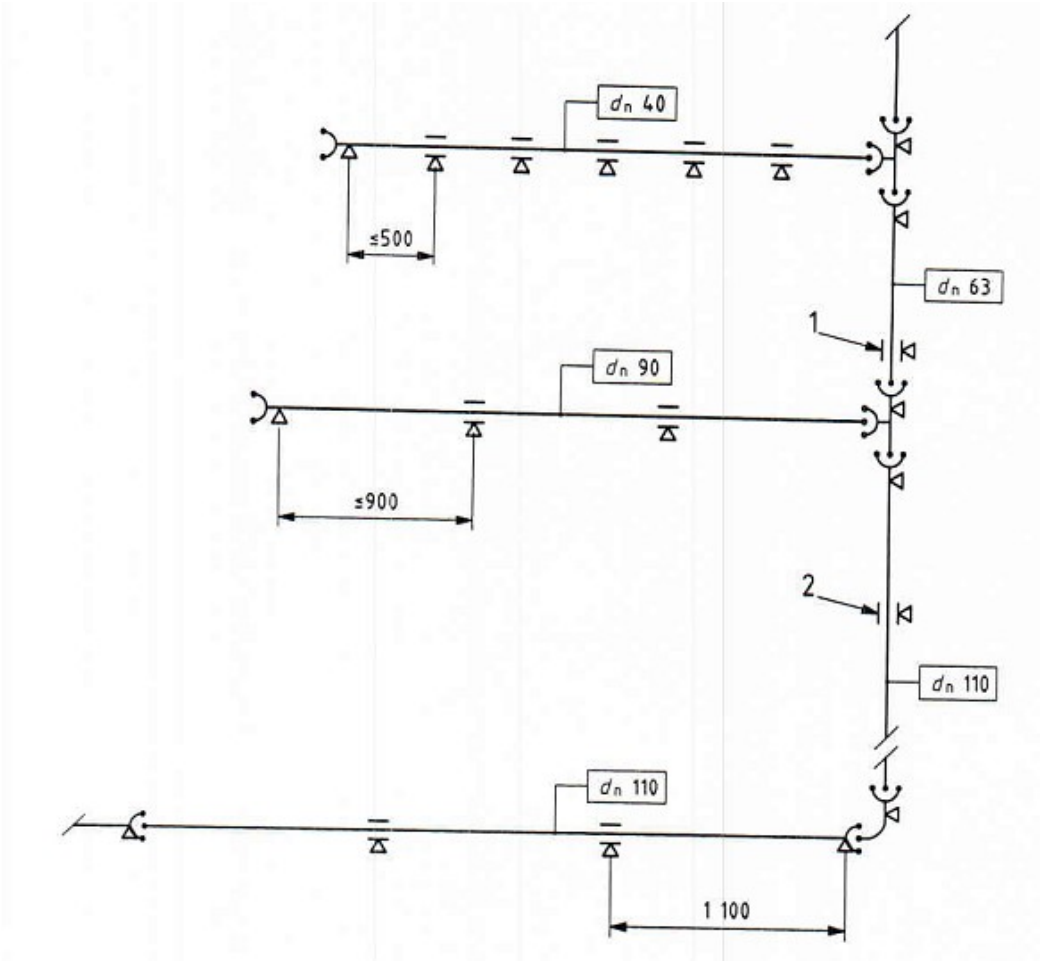
- Khoảng cách giữa các tâm giá đỡ (D_{max}) (giá đỡ cố định hoặc di trượt) không vượt quá giá trị đưa ra trong Bảng 7.

Bảng 7: Khoảng cách tối đa yêu cầu D_{max} giữa các tâm giá đỡ

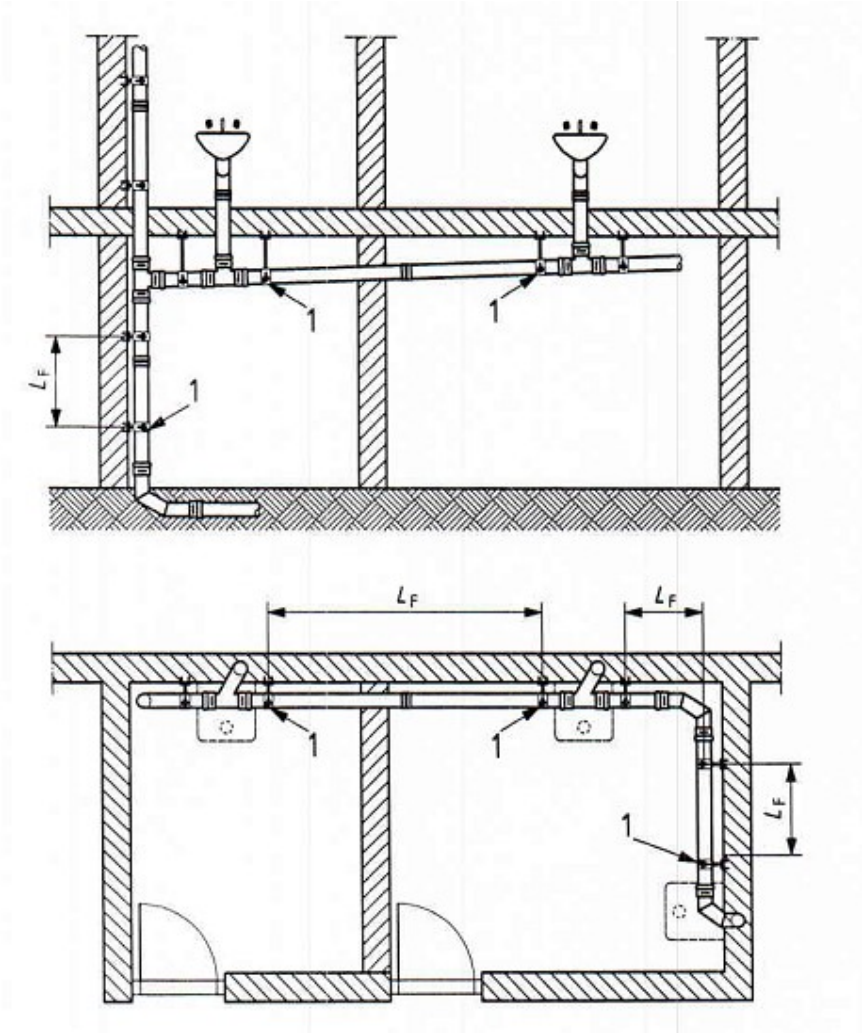
Đường kính ngoài danh nghĩa d_n, mm	**Khoảng cách giữa các trung tâm giá đỡ**	
	Đường ống ngang D_{max}, m	**Đường ống đứng D_{max}, m**
34	0.5	1.2
42	0.5	1.2
48	0.5	1.5
60	0.8	1.5
75	0.8	2.0
90	0.9	2.0
110	1.1	2.0
125	1.25	2.0
140	1.4	2.0
160	1.6	2.0
180	1.7	2.0
200	1.7	2.0
250	2.0	3.0
315	3.0	3.0

**** Lắp đặt giá đỡ:***

- Đặt điểm cố định tại đầu nong ống hoặc đầu nong của phụ tùng (xem hình 16 và 17).
- Chỉ lắp một giá đỡ neo cố định cho mỗi ống.
- Lắp đặt giá đỡ dẫn hướng sao cho khoảng cách giữa các tâm giá đỡ không vượt quá khoảng cách tối đa yêu cầu D_{max} được đưa ra trong Bảng 7.



Hình 16: Lắp đặt trên mặt đất ống và phụ tùng có d_n 42 mm, 60 mm, 90 mm và 110 mm



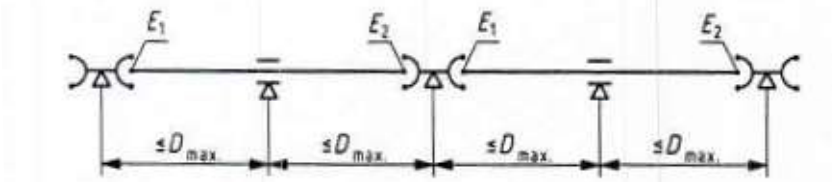
L_F - Chiều dài yêu cầu giữa 2 điểm cố định, xem bảng 2.

Hình 17: Phác thảo chung điển hình cho lắp đặt trên mặt đất

**** Giá đỡ cho phụ kiện 2 đầu nong:***

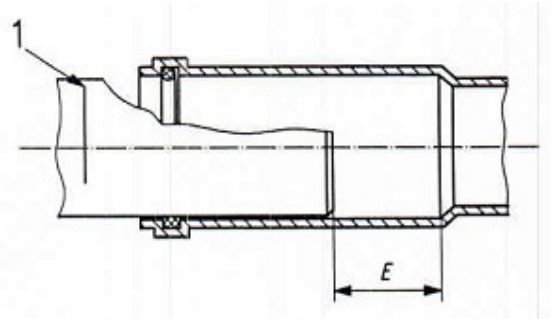
- Luôn sử dụng giá đỡ neo để cố định phụ kiện hai đầu nong.
- Với đường ống nằm ngang, tổng khe hở giãn nở $E_1 + E_2$ (xem hình 18) bằng hoặc lớn hơn giá trị E cho trong bảng 6.

Khoảng cách giữa các tâm giá đỡ nhỏ hơn hoặc bằng D_{max} cho trong Bảng 7.



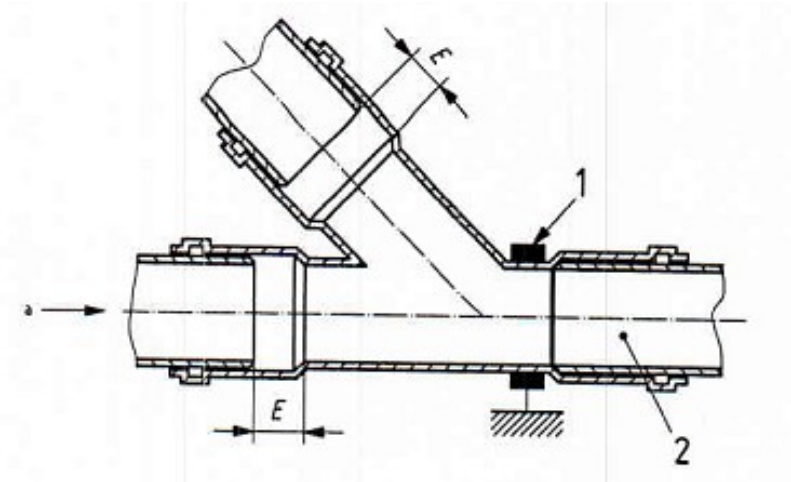
Hình 18: Khe hở giãn nở với đầu nong đôi

**** Khe hở co giãn mối nối lắp gioăng:***



Hình 19: Khe hở co giãn với mối nối gioăng

- Trong đường ống nằm ngang, phụ tùng đầu nong đôi cũng có thể lắp đặt với khe co giãn trên đầu của phụ tùng (theo hướng ngược dòng – hình 20). Trong trường hợp này, neo phụ tùng với một giá đỡ (xem hình 20), và neo ống (theo hướng ngược dòng – hình 20) với một giá đỡ khung xấp xỉ khoảng giữa ống.



1- Giá đỡ neo
2- Đầu ống trơn chèn vào đáy đầu nong phụ tùng
a - Chiều dòng chảy

Hình 20: Vị trí khe giãn nở thông thường trong phụ tùng đầu nong đôi

4.6.4. Thử nghiệm:

**** Thử nước:***

- Bịt các đầu đường ống thử ở vị trí thấp hơn bằng đầu bịt thích hợp và đổ nước đến mức ngập thiết bị vệ sinh ở vị trí thấp nhất, với điều kiện là cột áp suất nước không quá 6 m.